

PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY LAGRANGE

1.1. Thuật toán.

```
clc
clear

x=input('Enter the values of independent variable x in an array: \n');
%x= [6.54 6.58 6.59 6.61 6.64];
% Write the values of independent variable x.

y=input('Enter the values of dependent variable y in an array: \n');
%y =[2.8156 2.8182 2.8189 2.8202 2.8222];
% Write the values of dependent variable y.

xf=input('Enter the value of x where we want to find the value of f(x): ');
n=length(x); % Number of terms of X or Y
L=zeros(1,n);

% For Lagrange's function.
%Formula: f(x)?[(x-x2)(x-x3)...(x-xn)]/[(x1-x2)(x1-x3)...(x1-xn)]*y1
% +[(x-x1)(x-x3)...(x-xn)]/[(x2-x1)(x2-x3)...(x2-xn)]*y2
%+.....+[(x-x1)(x-x2)...(x-x(n-1))]/[(xn-x1)(xn-x2)...(xn-x(n-1))]*yn

p=1;q=1;
for r=1:n %Finding Lagrangian coefficients.
    for k=1:n
        if r~=k
            p= p*(xf-x(k));
            q=q*(x(r)-x(k));
        end
    end
    L(1,r)=p/q*y(r);
    p=1;q=1;
end
sol=0;
for r=1:n %Finding final result.
    sol=sol+L(1,r);
end
fprintf('The required value is f(%1.2f)= %2.4f',xf,sol);
```

1.2. Bài tập.

5. Use appropriate Lagrange interpolating polynomials of degrees one, two, and three to approximate each of the following:
 - a. $f(8.4)$ if $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$
 - b. $f(-\frac{1}{3})$ if $f(-0.75) = -0.07181250$, $f(-0.5) = -0.02475000$, $f(-0.25) = 0.33493750$, $f(0) = 1.10100000$
 - c. $f(0.25)$ if $f(0.1) = 0.62049958$, $f(0.2) = -0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$
 - d. $f(0.9)$ if $f(0.6) = -0.17694460$, $f(0.7) = 0.01375227$, $f(0.8) = 0.22363362$, $f(1.0) = 0.65809197$
7. The data for Exercise 5 were generated using the following functions. Use the error formula to find a bound for the error, and compare the bound to the actual error for the cases $n = 1$ and $n = 2$.
 - a. $f(x) = x \ln x$
 - b. $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$
 - c. $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$
 - d. $f(x) = \sin(e^x - 2)$

Bài 5 – Bài 7: a.

a. $f(8.4)$ if $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$

a. $f(x) = x \ln x$

Công thức sai số tuyệt đối:

$$\varepsilon = |f(x) - P_r(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k) \right|$$

Đạo hàm $f(x)$ ta được:

$$f(x) = x \ln(x), \quad f'(x) = \ln(x) + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x}, \quad f'''(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f^{(4)}(x) = \frac{2}{x^3}$$

Nội suy Lagrange bậc 1:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[8.3 8.6]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[17.56492 18.50515]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 8.4

Gia tri tim duoc cua $f(8.40) = 17.8783$

>> error = 8.4*log(8.4) - sol

error =

-0.0012

$$\text{Sai số tuyệt đối: } |\varepsilon_1| = |f(8.4) - P_1(8.4)| \leq \left| \frac{f''(8.3)}{2!} (8.4 - 8.3)(8.4 - 8.6) \right| = 0.001205$$

Nội suy Lagrange bậc 2:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[8.3 8.6 8.7]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[17.56492 18.50515 18.82091]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 8.4

Gia tri tim duoc cua $f(8.40) = 17.8772$

>> error = 8.4*log(8.4) - sol

error =

-8.6709e-06

$$\text{Sai số tuyệt đối: } |\varepsilon_2| = |f(8.4) - P_2(8.4)| \leq \left| \frac{f'''(8.3)}{3!} (8.4 - 8.3)(8.4 - 8.7) \right| = 1.452 \cdot 10^{-5}$$

Nội suy Lagrange bậc 3:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[8.1 8.3 8.6 8.7]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[16.94410 17.56492 18.50515 18.82091]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 8.4

Gia tri tim duoc cua $f(8.40) = 17.8771$

>> error = 8.4*log(8.4) - sol

error =

3.8291e-06

$$\text{Sai số tuyệt đối: } |\varepsilon_3| = |f(8.4) - P_3(8.4)| \leq \left| \frac{f^{(4)}(8.3)}{4!} (0.3)(0.1)(0.2)(0.3) \right| = 2.6234 \cdot 10^{-7}$$

Bài 5 – Bài 7: b.

b. $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ if $f(-0.75) = -0.07181250$, $f(-0.5) = -0.02475000$, $f(-0.25) = 0.33493750$,
 $f(0) = 1.10100000$

b. $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$

Đạo hàm $f(x)$ ta được:

$$f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$$

$$f'(x) = 3x^2 + 8.002x + 4.002$$

$$f''(x) = 6x + 8.002$$

$$f'''(x) = 6$$

Nội suy Lagrange bậc 1:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

`[-0.5 -0.25]`

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

`[-0.02475000 0.33493750]`

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: `-1/3`

Gia tri tim duoc cua $f(-0.33) = 0.2510$

`>> f = @(x) x^3 + 4.001*x^2 + 4.002*x + 1.101`

`>> error = f(-1/3)-sol`

`error = -0.0405`

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_1| = |f(-0.33) - P_1(-0.33)| \leq \left| \frac{f''(-0.25)}{2!} (0.5 - 0.33)(0.25 - 0.33) \right| = 0.04515278$$

Nội suy Lagrange bậc 2:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

`[-0.5 -0.25 0]`

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

`[-0.02475000 0.33493750 1.10100000]`

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: `-1/3`

Gia tri tim duoc cua $f(-0.33) = 0.1699$

`>> f = @(x) x^3 + 4.001*x^2 + 4.002*x + 1.101`

`>> error = f(-0.33) - sol`

`error = 0.0046`

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_2| = |f(-0.33) - P_2(-0.33)| \leq \left| \frac{f'''(-0.25)}{3!} (0.5 - 0.33)(0.25 - 0.33)(-0.33) \right| = 0.00462863$$

Nội suy Lagrange bậc 3:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

`[-0.75 -0.5 -0.25 0]`

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

`[-0.07181250 -0.02475000 0.33493750 1.10100000]`

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: `-1/3`

Gia tri tim duoc cua $f(-0.33) = 0.1745$

`>> Gia tri tim duoc cua f(-0.33) = 0.1745`

`>> f = @(x) x^3 + 4.001*x^2 + 4.002*x + 1.101`

`>> error = f(-0.33) - sol`

`error = 1.6653e-16`

Bài 5 – Bài 7: c.

c. $f(0.25)$ if $f(0.1) = 0.62049958, f(0.2) = -0.28398668, f(0.3) = 0.00660095, f(0.4) = 0.24842440$

c. $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$

Đạo hàm $f(x)$ ta được:

$$f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$$

$$f'(x) = \cos x - x \sin x - 4x + 3$$

$$f''(x) = -x \cos x - 2x \sin x - 4$$

$$f'''(x) = -3 \cos x + x \sin x$$

Nội suy Lagrange bậc 1:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[0.1 0.4]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[0.62049958 0.24842440]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.25

Gia tri tim duoc cua $f(0.25) = -0.1387$

```
>> f = @(x) x*cos(x) - 2*x^2 + 3*x - 1
```

```
>> error = f(0.25)-sol
```

```
error = 0.0059
```

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_1| = |f(0.25) - P_1(0.25)| \leq \left| \frac{f''(0.3)}{2!} (0.25 - 0.2)(0.25 - 0.3) \right| = 0.00609705$$

Nội suy Lagrange bậc 2:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[0.2 0.3 0.4]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[-0.28398668 0.00660095 0.24842440]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.25

Gia tri tim duoc cua $f(0.25) = -0.1326$

```
>> f = @(x) x*cos(x) - 2*x^2 + 3*x - 1
```

```
>> error = f(0.25) - sol
```

```
error = -1.7455e-04
```

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_2| = |f(0.25) - P_2(0.25)| \leq \left| \frac{f'''(0.2)}{3!} (0.05)(-0.05)(-0.15) \right| = 1.8128 \cdot 10^{-4}$$

Nội suy Lagrange bậc 3:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

[0.1 0.2 0.3 0.4]

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

[0.62049958 -0.28398668 0.00660095 0.24842440]

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.25

Gia tri tim duoc cua $f(0.25) = -0.2103$

```
>> f = @(x) x*cos(x) - 2*x^2 + 3*x - 1
```

```
>> error = f(0.25) - sol
```

```
error = 0.0776
```

Bài 5 – Bài 7: d.

d. $f(0.9)$ if $f(0.6) = -0.17694460$, $f(0.7) = 0.01375227$, $f(0.8) = 0.22363362$, $f(1.0) = 0.65809197$

d. $f(x) = \sin(e^x - 2)$

Đạo hàm $f(x)$ ta được:

$$f(x) = \sin(e^x - 2)$$

$$f'(x) = \cos(e^x - 2)e^x$$

$$f''(x) = -\sin(e^x - 2)e^{2x} + \cos(e^x - 2)e^x$$

$$f'''(x) = -\cos(e^x - 2)(e^{3x} - e^x) - 3\sin(e^x - 2)e^{2x}$$

Nội suy Lagrange bậc 1:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

```
[0.8 1.0]
```

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

```
[0.22363362 0.65809197]
```

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.9

Gia tri tim duoc cua $f(0.90) = 0.4409$

```
>> f = @(x) sin(exp(x) - 2)
```

```
>> error = f(0.9) - sol
```

```
error = 0.0027
```

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_1| = |f(0.9) - P_1(0.9)| \leq \left| \frac{f''(1)}{2!} (0.9 - 0.8)(0.9 - 1) \right| = 0.01407991$$

Nội suy Lagrange bậc 2:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

```
[0.7 0.8 1.0]
```

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

```
[-0.17694460 0.01375227 0.65809197]
```

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.9

Gia tri tim duoc cua $f(0.90) = 0.4384$

```
>> f = @(x) sin(exp(x) - 2)
```

```
>> error = f(0.9) - sol
```

```
error = 0.0052
```

Sai số tuyệt đối:

$$|\varepsilon_2| = |f(0.9) - P_2(0.9)| \leq \left| \frac{f'''(1)}{3!} (0.2)(0.1)(-0.2) \right| = 0.00922115$$

Nội suy Lagrange bậc 3:

Nhap cac gia tri diem roi rac x vao mot mang:

```
[0.6 0.7 0.8 1.0]
```

Nhap cac gia tri diem roi rac y vao mot mang:

```
[-0.17694460 0.01375227 0.22363362 0.65809197]
```

Nhap gia tri vi tri x ma ta can tim $f(x)$: 0.9

Gia tri tim duoc cua $f(0.90) = 0.4420$

```
>> f = @(x) sin(exp(x) - 2)
```

```
>> error = f(0.9) - sol
```

```
error = 0.0016
```

17. Suppose you need to construct eight-decimal-place tables for the common, or base-10, logarithm function from $x = 1$ to $x = 10$ in such a way that linear interpolation is accurate to within 10^{-6} . Determine a bound for the step size for this table. What choice of step size would you make to ensure that $x = 10$ is included in the table?

Bài 17. Thiết lập một bảng biểu diễn giá trị hàm số $f(x) = \log(x)$ có dạng 8 chữ số sau dấu phẩy, giá trị $x \in [1, 10]$ sao cho nội suy tuyến tính của các giá trị này có độ chính xác lên đến 10^{-6} . Xác định giới hạn các bước cho bảng trên. Chọn bước nhảy nào để đảm bảo $x = 10$ nằm trong các giá trị trong bảng.

Đặt h là độ lớn bước nhảy sao cho $x_k = hk$, $x_{k+1} = h(k+1)$, $x \in [x_k, x_{k+1}]$. Từ đây, ta có nội suy tuyến tính của hàm số $f(x) = \log(x)$ là:

$$f(x) = P_1(x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)(x - x_{k+1})$$

$$\Leftrightarrow f(x) = P_1(x) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - hk)[x - h(k+1)]$$

Sai số của nội suy tuyến tính trên là:

$$E = |f(x) - P_1(x)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_k)(x - x_{k+1}) \right| = \frac{1}{2} |f''(\xi)| |(x - hk)[x - h(k+1)]|$$

Đạo hàm $f(x)$ ta được: $f(x) = \log(x)$, $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}$, $f''(x) = \frac{-1}{x^2 \ln 10}$

Do đó:

$$E = \frac{1}{2} \left| \frac{-1}{\xi^2 \ln 10} \right| |(x - hk)[x - h(k+1)]| \leq \frac{1}{2 \ln 10} \max_{\xi \in [1, 10]} \left(\frac{1}{\xi^2} \right) \max_{x \in [x_k, x_{k+1}]} |(x - hk)[x - h(k+1)]|$$

Trong khoảng $[1, 10]$, $\max_{\xi \in [1, 10]} \left(\frac{1}{\xi^2} \right) = \frac{1}{1^2} = 1$. Suy ra:

$$E \leq \frac{1}{2 \ln 10} \max_{x \in [x_k, x_{k+1}]} |(x - hk)[x - h(k+1)]|$$

Để xác định giá trị lớn nhất của $|(x - hk)[x - h(k+1)]|$, ta xét:

$$g(x) = (x - hk)[x - h(k+1)], \quad x \in [kh, kh + h]$$

Giá trị lớn nhất của $g(x)$ tại các điểm cực của $g(x)$ hoặc tại $x = kh$, $x = kh + h$

Đạo hàm $g(x)$:

$$g'(x) = \{(x - hk)[x - h(k+1)]\}' = 2x - 2hk - h = 2 \left[x - \left(k + \frac{1}{2} \right) h \right]$$

$$\text{Điểm cực tại } g'(x) = 0 \Leftrightarrow x_c = \left(k + \frac{1}{2} \right) h \rightarrow g(x_c) = \frac{-h^2}{4} \Leftrightarrow |g(x_c)| = \left(\frac{h}{2} \right)^2$$

Xét các điểm đầu và cuối của khoảng $[kh, kh + h]$, giá trị của $g(x)$ là:

$$|g(kh)| = |(kh - hk)[kh - h(k + 1)]| = 0$$

$$\text{và } |g(kh + h)| = |(kh + h - hk)[kh + h - h(k + 1)]| = 0$$

$$\text{Vì vậy, } \max_{x \in [x_k, x_{k+1}]} |(x - hk)[x - h(k + 1)]| = |g(x_c)| = \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

$$\text{Sai số của hàm nội suy tuyến tính là: } E \leq \frac{1}{2 \ln 10} \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{h^2}{8 \ln 10}$$

Để sai số đảm bảo độ chính xác 10^{-6} thì

$$E \leq 10^{-6} \Leftrightarrow \frac{h^2}{8 \ln 10} \leq 10^{-6} \Leftrightarrow h \leq \sqrt{8 \ln 10} \cdot 10^{-3} = 0.00429$$

$$\text{Vậy bước nhảy của } x \text{ trong khoảng } [1, 10] \text{ là } h = \frac{9}{n} \leq 0.00429 \Leftrightarrow n = \frac{9}{h} \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ta tìm được } h \leq 0.00429 \Leftrightarrow n = \frac{9}{h} \geq 0.00429 \Leftrightarrow n \geq 2098 \text{ (bước)}$$

Để n là số nguyên, ta chọn $h = 0.004$, do đó $n = 2250$, thỏa mãn điều kiện giá trị của $f(x)$ tại $x = 10$ nằm trong bảng.

PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY NEWTON

2.1. Thuật toán.

2.1.2. Nội suy Newton.

```
function fp = newton_interpolation(x,y,p)
% x and y are two Row Matrices and p is point of interpolation
%
% Example
% >> x=[1,2,4,7,8]
% >> y=[-9,-41,-189,9,523]
% >> newton_interpolation(x, y, 5)
% OR
% >> a = newton_interpolation(x, y, 5)
n = length(x);
a(1) = y(1);
for k = 1 : n - 1
    d(k, 1) = (y(k+1) - y(k))/(x(k+1) - x(k));
end
for j = 2 : n - 1
    for k = 1 : n - j
        d(k, j) = (d(k+1, j - 1) - d(k, j - 1))/(x(k+j) - x(k));
    end
end
d
for j = 2 : n
    a(j) = d(1, j-1);
end
Df(1) = 1;
c(1) = a(1);
for j = 2 : n
    Df(j)=(p - x(j-1)) .* Df(j-1);
    c(j) = a(j) .* Df(j);
end
fp=sum(c);
```

2.1.2. Nội suy Newton tiến cách đều.

```
x=input('Enter the values of independent variable x in an array: \n');
% Write the values of independent variable x.
y=input('Enter the values of dependent variable y in an array: \n');
% Write the values of dependent variable y.
n=length(x); % Number of terms of X or Y
xf=input('Enter the value of x where we want to find the value of f(x): ');
L=zeros(n);% For divided difference functions.
for k=1:n
    L(k,1)=y(k);
end
for k=2:n
    for m=1:n-k
        L(m,k)=(L(m,k-1)-L(m+1,k-1))/(x(m)-x(m+(k-1)));
    end
end
%disp(L);
s=1;t=0;
sol=y(1);
for k=2:n
    s=s*(xf-x(k-1));
    t=s*L(1,k);
    sol=sol+t;
end
fprintf('The required value is f(%1.2f)= %2.3f\n',xf,sol);
```

2.1.3. Nội suy Newton lùi.

```
x=input('Enter the values of independent variable x in an array: \n');
y=input('Enter the values of dependent variable y in an array: \n');

xf=input('Enter the value of x where we want to find the value of f(x): ');
n=length(x); % Number of terms of X or Y
d=zeros(n-1);
h=x(2)-x(1); %step length
%Formula:  $f(u)y(n)+u(\Delta)y(n-1)+u(u+1)/2!(\Delta)^2y(n-2)+\dots$ 
% $+u(u+1)+\dots+(u+n-2)/(n-1)!(\Delta)^{(n-1)}y(1)$ 
%where  $h=x(2)-x(1)=\text{step length}$  and  $u=(xf-x(n))/h$ .

u=(xf-x(n))/h;
for k=2:n %Calculation of first forward differences
    d(k-1,1)=y(k)-y(k-1);
end
for r=2:n-1 %Calculation of second and rest forward differences
    for k=1:n-r
        d(k,r)= d(k+1,r-1)-d(k,r-1);
    end
end
disp('The forward difference table is:')
d
s=y(n); t=u; m=n-1;
for r=1:n-1 %Calculation of result
    s=s+t*d(m,r);
    t=(u+r)/(r+1)*t;
    m=m-1;
end
fprintf('The required value is f(%1.2f)= %3.4f',xf,s);
```

2.2. Bài tập.

7. a. Use Algorithm 3.2 to construct the interpolating polynomial of degree three for the unequally spaced points given in the following table:

x	$f(x)$
-0.1	5.30000
0.0	2.00000
0.2	3.19000
0.3	1.00000

- b. Add $f(0.35) = 0.97260$ to the table, and construct the interpolating polynomial of degree four.

Bài 7: a.

```
>> x=[-0.1 0.0 0.2 0.3]
x =
    -0.1000         0    0.2000    0.3000

>> y=[5.3 2 3.19 1]
y =
    5.3000    2.0000    3.1900    1.0000
>> newton_interpolation(x, y, 0.1)

d =
   -33.0000   129.8333  -556.6667
     5.9500   -92.8333         0
   -21.9000         0         0
```

$$f(0.1) = 2.4100$$

Phuong trinh noi suy Newton:

$$f = 2 - 8.8833x + 185.5x^2 - 556.6667x^3$$

b.

```
>> x=[-0.1 0 0.2 0.3 0.35]
x =
    -0.1000         0     0.2000     0.3000     0.3500
```

```
>> y=[5.3 2 3.19 1 0.97260]
y =
    5.3000    2.0000    3.1900    1.0000    0.9726
```

```
>> newton_interpolation(x, y, 0.1)
```

```
d =
    1.0e+03 *   -0.0330    0.1298   -0.5567    2.7302
                0.0059   -0.0928    0.6719         0
                -0.0219    0.1423         0         0
                -0.0005         0         0         0
```

$$f(0.1) = 3.5021$$

Phuong trinh noi suy Newton:

$$y = 2 + 7.4979x + 212.802x^2 - 1648.7x^3 + 2730.2x^4$$

17. For a function f , the forward-divided differences are given by

$x_0 = 0.0$	$f[x_0]$		
		$f[x_0, x_1]$	
$x_1 = 0.4$	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{50}{7}$
		$f[x_1, x_2] = 10$	
$x_2 = 0.7$	$f[x_2] = 6$		

Determine the missing entries in the table.

Áp dụng công thức đạo hàm: $f[x_k] = f(x_k) \Leftrightarrow f(x_2) = f[x_2] = 6$

Ta có: $f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \Leftrightarrow 10 = \frac{6 - f(x_1)}{0.7 - 0.4} \Leftrightarrow f(x_1) = 3$

Lại có: $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \Leftrightarrow \frac{50}{7} = \frac{10 - f[x_0, x_1]}{0.7 - 0.0} \Leftrightarrow f[x_0, x_1] = 5$

Do đó: $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \Leftrightarrow 5 = \frac{3 - f(x_0)}{0.4 - 0.0} \Leftrightarrow f(x_0) = 1$

PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY SPLINE

3.1. Thuật toán.

3.1.1. Cubic Spline.

```
function [ XX,YY ] = cubic_spline( X,Y,C0,CN,hh )

% CUBIC_SPLINE: Cubic spline interpolation for given data X and Y.
% INPUT:
% X: Given X data
% Y: Given Y data
% C0: boundary condition (C0 = 0: natural spline)
% CN: boundary condition (CN = 0: natural spline)
% hh: Increment for new x and y data
%
% OUTPUT:
% XX: New x data
% YY: New y data

counter = 0;
index = 1;

n = max(size(X))-1;

% Calculate distance h
h = zeros(n,1);

for k = 1:n
    h(k) = X(k+1) - X(k);
    % Counting new x values
    for j = X(k):hh:X(k+1)-hh
        counter = counter +1;
    end
end

% Calculate my, lambda, delta
my = zeros(n-1,1);
lambda = zeros(n-1,1);
delta_vor = zeros(n,1);

for k = 1:n-1
    my(k) = h(k) / (h(k+1)+h(k));
    lambda(k) = h(k+1) / (h(k+1)+h(k));
    delta_vor(k) = 6/(h(k+1)+h(k)) * ((Y(k+2)-Y(k+1))/h(k+1)
        - (((Y(k+1)-Y(k))/h(k))));
end

delta = [0;delta_vor];
my_mat = [my;0];
lambda_mat = [0;lambda];

% Assemble coefficients matrix S
S = 2*eye(n+1) + diag(my_mat,-1) + diag(lambda_mat,1);

% Solve system of linear equations
M = S\delta;
M(1) = C0; %boundary condition
M(end) = CN; %boundary condition

% Calculating coefficients of cubic spline
a = zeros(n,1);
b = zeros(n,1);
c = zeros(n,1);
d = zeros(n,1);
```

```

for k = 1:n
    a(k) = Y(k);
    b(k) = (Y(k+1)-Y(k))/h(k) - (h(k)/6) * (2*M(k)+M(k+1));
    c(k) = M(k)/2;
    d(k) = (M(k+1)-M(k))/(6*h(k));
end

% Cubic spline function
c_Spline = @(x,i) a(i) + b(i).*(x-X(i)) + c(i).*(x-X(i)).^2 + d(i).*(x-X(i)).^3;

XX = zeros(1,counter);
YY = zeros(1,counter);

% Assmeble new x and y data
for k = 1:n
    for j = X(k):hh:X(k+1)-hh
        XX(index) = j;
        YY(index) = c_Spline(j,k);
        index = index + 1;
    end
end

% Set last element of new data
XX = [XX,X(end)];
YY = [YY,c_Spline(X(end),n)];
end

```

3.1.2. Quadratic Interpolation

```

x = -5:0.5:5;
y = exp(x);
N = length(x)-1;

% The unknowns are 3*N with ao=0 "Linear Spline"
% Filling Matrix from point matching
V = [0;zeros(2*N,1);zeros(N-1,1)];
Z = zeros(length(V),length(V));
j=1;
f=1;
for i=2:2:2*N
    Z(i,f:f+2) = [x(j)^2 x(j) 1];
    V(i) = y(j);
    j = j+1;
    Z(i+1,f:f+2) = [x(j)^2 x(j) 1];
    V(i+1) = y(j);
    f = f+3;
end
% Filling Matrix from smoothing condition
j=1;
l=2;
for i=2*N+2:3*N
    Z(i,j:j+1) = [2*x(l) 1];
    Z(i,j+3:j+4) = [-2*x(l) -1];
    j = j+3;
    l = l+1;
end

% Adjusting the value of a1 to be zero "Linear Spline"
Z(1,1)=1;
% Inverting and obtaining the coefficients, Plotting
Coeff = Z\V;
j=1;
hold on;

```

```

for i=1:N
    curve=@(l) Coeff(j)*l.^2+Coeff(j+1)*l+Coeff(j+2);
    ezplot(curve,[x(i),x(i+1)]);
    hndl=get(gca,'Children');
    set(hndl,'LineWidth',2);
    hold on
    j=j+3;
end
scatter(x,y,50,'r','filled')
grid on;
xlim([min(x)-2 max(x)+2]);
ylim([min(y)-2 max(y)+2]);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Quadratic Spline')

```

3.2. Bài tập.

Phần I

7. Verify the computations in Example 1.

Bài 7: a. Tạo một ví dụ nội suy Cubic Spline và tính toán.

```
>> X = [-2, -1, 1, 3, 4, 5]
```

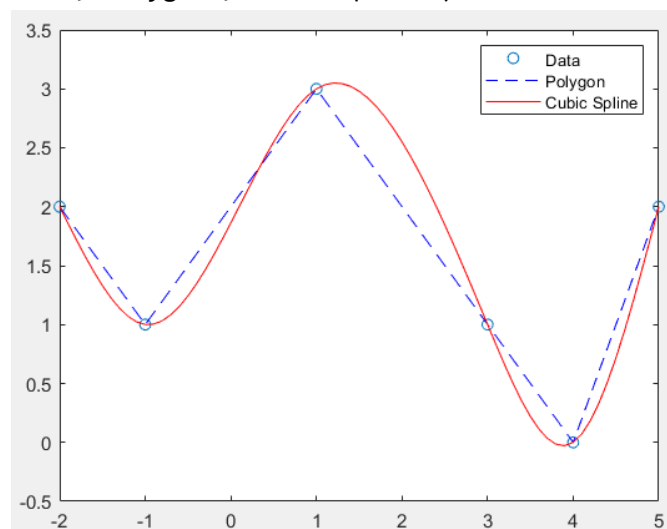
```
X =
    -2    -1     1     3     4     5
```

```
>> Y = [2, 1, 3, 1, 0, 2]
```

```
Y =
     2     1     3     1     0     2
```

```
>> [XX,YY] = cubic_spline(X,Y,0,0,0.1)
% xác định nội suy spline tự nhiên (không có ràng buộc đạo hàm,
% khoảng chia đều thị h = 0.1 <-> x = -2:0.1:5
```

```
>> figure
>> plot(X,Y,'o',X,Y,'b--',XX,YY,'r')
>> legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



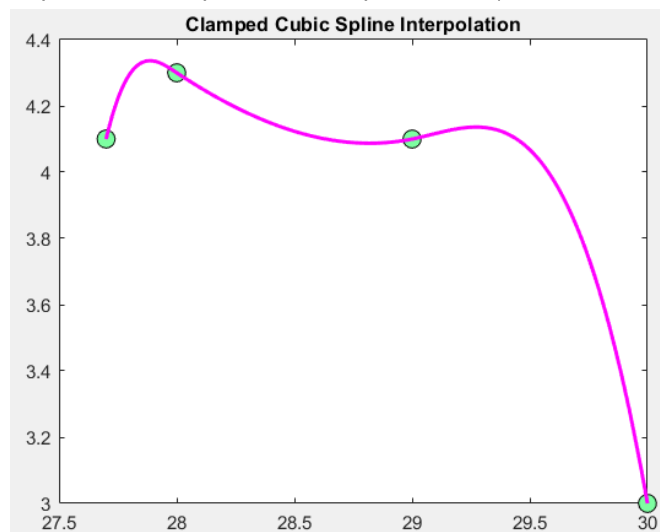
Hình 1. Biểu diễn đồ thị đường spline tìm được.

b. Tạo 1 ví dụ Clamped Cubic Spline và tính toán.

```
>> x = [27.7 28 29 30]
x =
    27.7000    28.0000    29.0000    30.0000

>> y = [4.1 4.3 4.1 3.0]
y =
    4.1000    4.3000    4.1000    3.0000

>> u = 27.7:0.01:30;
>> v = [3.0 -4.0];
>> w=clamped_spline(x,y,v,u);
>> plot(x,y,'o',...
        'MarkerEdgeColor','k',...
        'MarkerFaceColor',[.49 1 .63],...
        'MarkerSize',10)
hold on;
plot(u,w,'-m','LineWidth',2);
title('Clamped Cubic Spline Interpolation')
```



Hình 2. Biểu diễn đường spline tìm được.

17. If a cubic spline is three times continuously differentiable (that is, it has continuous first, second, and third derivatives), show that it must be a single polynomial.

Bài 17. Chứng minh rằng nếu một cubic spline có đạo hàm bậc nhất, bậc hai, bậc ba liên tục thì nó phải là một đa thức một biến.

Phần II

7. Construct the clamped cubic spline using the data of Exercise 3 and the fact that

Bài 7: a.

a.	x	$f(x)$
	8.3	17.56492
	8.6	18.50515

a. $f'(8.3) = 3.116256$ and $f'(8.6) = 3.151762$

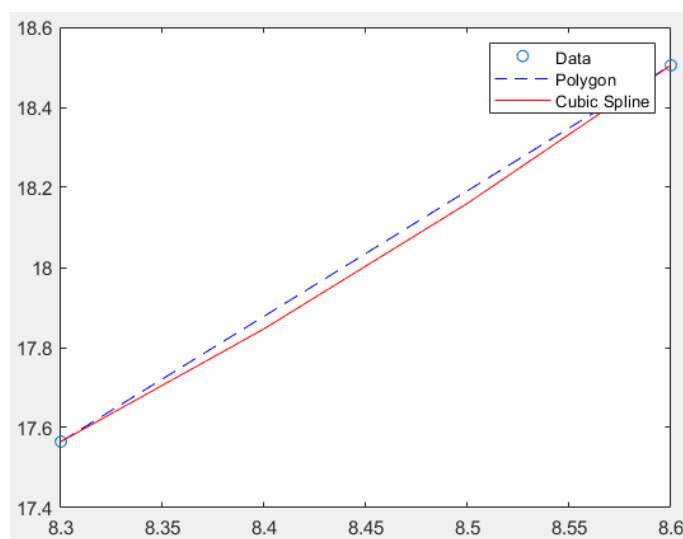
```
>> x = [8.3 8.6];

>> y = [17.56492 18.50515];

>> [XX,YY] = cubic_spline( x,y,3.116257,3.151762,0.1)
XX =
    8.3000    8.4000    8.5000    8.6000

YY =
    17.5649    17.8470    18.1604    18.5052

>> figure
>> plot(x,y,'o',x,y,'b--',XX,YY,'r')
>> legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



Hình 3. Biểu diễn Spline bài 7a.

b.

x	$f(x)$
0.8	0.22363362
1.0	0.65809197

b. $f'(0.8) = 2.1691753$ and $f'(1.0) = 2.0466965$

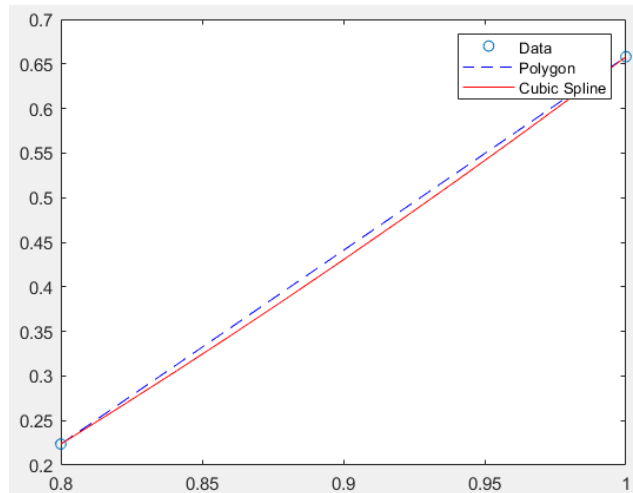
```
>> x = [0.8 1.0];

>> y = [0.22363362 0.65809197];

>> [XX,YY] = cubic_spline(x,y,2.1691753,2.0466965,0.02)
XX =
    0.8000    0.8200    0.8400    0.8600    0.8800    0.9000    0.9200    0.9400
    0.9600    0.9800    1.0000

YY =
    0.2236    0.2633    0.3037    0.3451    0.3873    0.4303    0.4742    0.5189
    0.5645    0.6109    0.6581

>> figure
>> plot(x,y,'o',x,y,'b--',XX,YY,'r')
>> legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



Hình 4. Biểu diễn Spline bài 7b.

c.

x	$f(x)$
-0.5	-0.0247500
-0.25	0.3349375
0	1.1010000

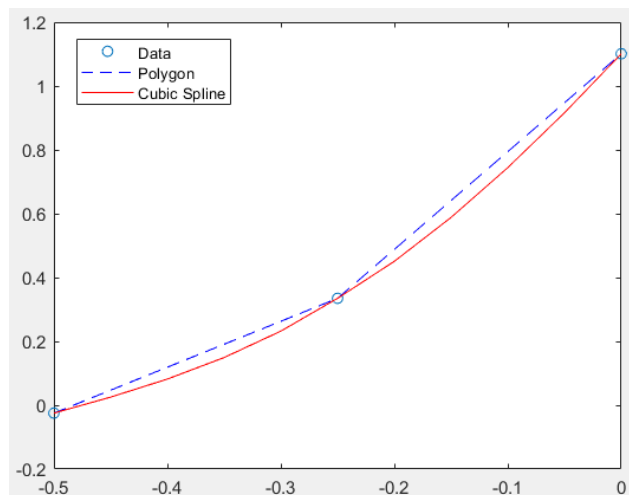
c. $f'(-0.5) = 0.7510000$ and $f'(0) = 4.0020000$

```
>> x = [-0.5 -0.25 0];
>> y = [-0.0247500 0.3349375 1.1010000];
>> [XX,YY] = cubic_spline(x,y,0.7510000,4.0020000,0.05)

XX =
-0.5000 -0.4500 -0.4000 -0.3500 -0.3000 -0.2500 -0.2000 -0.1500
-0.1000 -0.0500 0

YY =
-0.0248 0.0254 0.0820 0.1494 0.2322 0.3349 0.4509 0.5883
0.7444 0.9163 1.1010

>> figure
>> plot(x,y,'o',x,y,'b--',XX,YY,'r')
>> legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



Hình 5. Biểu diễn spline bài 7c.

d.

x	$f(x)$
0.1	-0.62049958
0.2	-0.28398668
0.3	0.00660095
0.4	0.24842440

d.

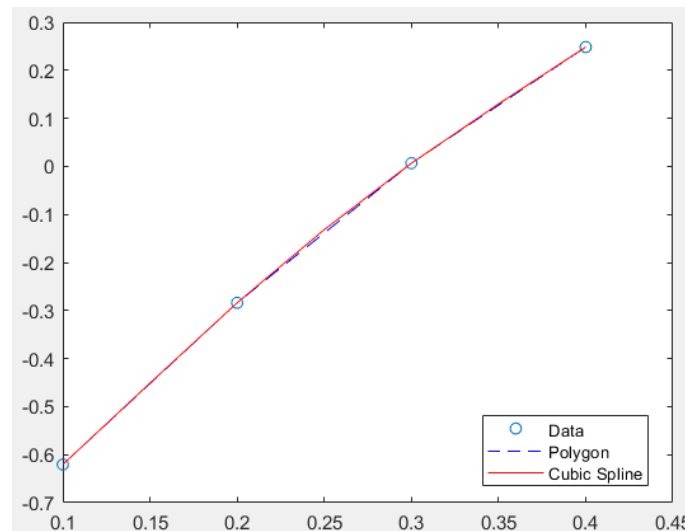
d. $f'(0.1) = 3.58502082$ and $f'(0.4) = 2.16529366$

```
>> x = [0.1 0.2 0.3 0.4];
>> y = [-0.62049958 -0.28398668 0.00660095 0.24842440];
>> [XX,YY] = cubic_spline(x,y,3.58502082,2.16529366,0.05)

XX =
    0.1000    0.1500    0.2000    0.2500    0.3000    0.3500    0.4000

YY =
   -0.6205   -0.4511   -0.2840   -0.1316    0.0066    0.1299    0.2484

>> figure
>> plot(x,y,'o',x,y,'b--',XX,YY,'r')
>> legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



Hình 6. Biểu diễn spline bài 7d.

17. Repeat Exercise 15, constructing instead the clamped cubic spline with $f'(0) = f'(1) = 0$.

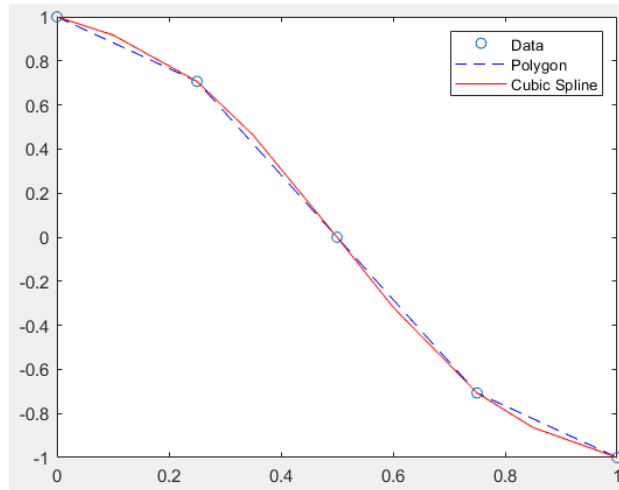
```
>> x = [0 0.25 0.5 0.75 1.0];
>> f = @(x) cos(pi*x)
>> y = [f(0) f(0.25) f(0.5) f(0.75) f(1.0)]
y =
    1.0000    0.7071    0.0000   -0.7071   -1.0000

>> [XX,YY] = cubic_spline(x,y,0,0,0.05)

XX =
0    0.1000    0.2500    0.3500    0.5000    0.6000    0.7500    0.8500    1.0000

YY =
1    0.9176    0.7071    0.4640    0.0000   -0.3176   -0.7071   -0.8640   -1.0000
```

```
>> figure
plot(x,y,'o',x,y,'b--',XX,YY,'r')
legend('Data','Polygon','Cubic Spline')
```



Hình 7. Biểu diễn spline bài 17.

Phương trình các đường spline:

$$S_0(x) = 1 - 5.193321x^2 + 2.028118x^3$$

$$S_1(x) = 0.7071068 - 2.216488(x - 0.25) - 3.672233(x - 0.25)^2 + 4.896310(x - 0.25)^3$$

$$S_2(x) = -3.134447(x - 0.5) + 4.896310(x - 0.5)^3$$

$$S_3(x) = -0.7071068 - 2.216488(x - 0.75) + 3.672233(x - 0.75)^2 + 2.028228(x - 0.75)^3$$

Vì phân hàm số ban đầu: $\int_0^1 \cos(\pi x) dx = \frac{1}{\pi} \sin(\pi x) \Big|_0^1 = 0$

Vì phân các đường Spline ta được:

$$\int_0^{0.25} S_1(x) dx = 0.2249320371$$

$$\int_{0.25}^{0.5} S_2(x) dx = 0.09316991419$$

$$\int_{0.5}^{0.75} S_3(x) dx = -0.09316991602$$

$$\int_{0.75}^1 S_4(x) dx = -0.2249320275$$

Tổng các vi phân thành phần:

$$I = 0.2249320371 + 0.09316991419 - 0.2249320371 - 0.09316991419$$

$$= 0 = \text{vi phân hàm số gốc.}$$

Đạo hàm hàm số gốc:

$$f'(0.5) = -\pi \sin(0.5\pi) = -\pi$$

$$f''(0.5) = -\pi^2 \cos(0.5\pi) = 0$$

Đạo hàm phương trình spline tại $x = 0.5$:

$$S_1'(0.5) = -0.38027150 - 7.344466x + 14.688930(x - 0.25)^2 = -3.134446375$$

$$S_1''(0.5) = -14.688930 + 29.377860x = -0.00000100$$

Vậy đạo hàm của phương trình nội suy có thay đổi, vi phân không thay đổi.

27. Determine a quadratic spline s that interpolates the data $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$ and satisfies $s'(0) = 2$.

Công thức của đa thức nội suy Quadratic là:

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 \text{ on } [x_j, x_{j+1}], j = 1, 2.$$

trong đó: • $S(x_j) = f(x_j), j = 1, 2, 3,$
• $S \in C^1[x_0, x_2].$

Các hệ số của đa thức:

$$\begin{aligned} a_0 &= f(x_0), \\ a_1 &= f(x_1), \\ a_1 + b_1(x_2 - x_1) + c_1(x_2 - x_1)^2 &= f(x_2), \\ a_0 + b_0(x_1 - x_0) + c_0(x_1 - x_0)^2 &= a_1, \\ b_0 + 2c_0(x_1 - x_0) &= b_1. \end{aligned}$$

Thế các giá trị x và $f(x)$ tương ứng từ giả thiết ta được:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, \\ a_1 &= 1, \\ 1 + b_1 + c_1 &= 2, \\ b_0 + c_0 &= 1, \\ b_0 + 2c_0 &= b_1. \end{aligned}$$

Dạng của đa thức nội suy: $S(x) = \begin{cases} S_0(x), & 0 \leq x \leq 1 \\ S_1(x), & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

trong đó:
$$\begin{aligned} S_0(x) &= a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 \\ &= 0 + b_0(x - 0) + c_0(x - 0)^2 \\ &= b_0x + c_0x^2. \end{aligned}$$

và:

$$\begin{aligned} S_1(x) &= a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 \\ &= 1 + b_1(x - 1) + c_1(x - 1)^2. \end{aligned}$$

Ta có điều kiện: $S'_0(0) = 2$. do đó $b_0 = 2$.

Thế ngược vào phương trình tại x thuộc khoảng $[0,1]$ trên ta được:

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 - b_0 = 1 - 2 = -1. \\ b_1 &= b_0 + 2c_0 = 2 + 2(-1) = 0. \end{aligned}$$

Ta tìm được:

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 - b_1 = 1 - 0 = 1. \\ b_0 &= 2, c_0 = -1, b_1 = 0, c_1 = 1 \end{aligned}$$

Phương trình đa thức nội suy là:

$$\begin{aligned} S_0(x) &= b_0x + c_0x^2 = 2x - x^2. \\ S_1(x) &= 1 + 0(x - 1) + 1(x - 1)^2 = 1 + (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

Vậy hệ phương trình đa thức nội suy cho bài toán là:

$$S(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ x^2 - 2x + 2, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$